

기말고사 문제(2014)

1. 공통 애노드 7-세그먼트 LED에 숫자(0~9)를 디스플레이하기 위한 데이터를 이용하여 배열 digit[]에 초기화 하여라.

```
unsigned char digit[] = {  

  

};
```

2. 인터럽트가 발생되었을 때 자동으로 실행되는 절차를 나열하라
 () 스택 포인터(SP)를 감소시킨다.
 () 상태레지스터(SREG)의 I-비트를 0으로 클리어하고, 명령어 레지스터(IR)에서 현재 실행중인 명령어를 끝까지 실행하여 완료한다.
 () 프로그램 카운터(PC)를 스택포인터가 가리키는 스택(Stack)에 보관한다.
 () 변경된 프로그램 카운터(PC)에서부터 프로그램이 수행된다.
 () 프로그램 카운터(PC)에 발생된 인터럽트 벡터 주소를 넣고 인터럽트 발생 플래그를 0으로 만든다.

3. RC 서보모터 회전 실험에서 1°당 0.1389 크기의 OCR2 변화가 필요하다. 따라서 정확한 RC 서보모터의 회전을 반영하기에는 다소 부족하다. 프로그램을 개선하여 더 정밀도를 갖는 RC 서보모터 회전 프로그램을 작성하라.

4. 16비트 타이머/카운터의 파형 모드를 설명하라.

5. 일반모드에서 오버플로를 사용하여 1초 단위의 시계를 만들기 위한 방법을 제시하라.

6. 16MHz의 CPU 클럭을 사용하고 있다. A/D 변환을 성공적으로 수행하려면 ADPS2 ~ ADPS0을 어떻게 설정해야 하는가?

7. 8비트 데이터 비트, 패리티 없음, 보오레이트 115,200 [bps]일 때 1초에 최대 전송가능한 문자를 계산하라.

8. ATmega128의 64개의 외부 핀 중에서 io포트, 어드레스 버스, 데이터 버스를 제외한 컨트롤 버스를 모두 쓰시오. (10개 이상 : 5점, 20개 이상 : 10점, 30개 이상 15점)

9. 다음을 설명하시오.

In order to maximize performance and parallelism, the AVR uses a Harvard architecture - with separate memories and buses for program and data. Instructions in the program memory are executed with a single level pipelining. While one instruction is being executed, the next instruction is pre-fetched from the program memory. This concept enables instructions to be executed in every clock cycle.